二手车BG财务日报 — 截图规则交接文档

> 用途：让任意一个能操作 macOS 桌面的机器人/助手，复现"日报 6 张视图截图"这项工作。

> 数据源：每日收到的 `二手车BG财务日报-YYYYMMDD.xlsx`

一、本质（先搞清楚这件事，否则全错）

用 **Excel 原生「复制为图片」(CopyPicture)** 截取指定单元格区域 → 图片进剪贴板 → 用 `pngpaste` 存成 PNG。

绝对禁止：

- ❌ 用 HTML / Playwright / matplotlib 重新渲染表格（会改颜色、改数字、丢格式，用户明确拒绝过）
- ❌ 用 openpyxl 读数值再画图（同上）
- ❌ 用 `screencapture` 截屏幕（会带入菜单栏/其他窗口/缩放模糊）

唯一可接受的方式：**Excel 自己在跑，用 AppleScript 发 `copy picture` 命令。**

二、环境要求

项	要求
系统	macOS（必须，依赖 AppleScript 驱动 Excel）
Excel	Microsoft Excel 必须真实安装并被打开（不是 LibreOffice）
Python	`/usr/bin/python3`（3.9，自带 yaml / PIL / openpyxl）
剪贴板工具	`pngpaste`（`brew install pngpaste`）
PATH	必须同时包含 `/usr/bin`（要 3.9 的 python）和 `/opt/homebrew/bin`（要 pngpaste）

`PATH` 正确写法：

```
export PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/opt/homebrew/bin:/usr/local/bin
```

> 两个坑都踩过：只放 homebrew 在前 → python 解析到 3.14、缺 yaml 模块；漏掉 `/opt/homebrew/bin` → 找不到 pngpaste，图全存不下来。

三、数据源结构（`日报-汇总` 工作表）

位置	内容
第 5 行	**分组表头（校准基准行，最重要）**
第 6 行	列名（日均/昨日/当月累计/YTD...）
第 7 行	日期范围（如 `2026/1/1-11/2`）
B4	`数据截止：2026/11/2`
第 9 行起	数据区

四、6 个视图的截图规则

> 列统一截到 **「指标说明」列** 为止（该列是每行的文字说明，是天然的右边界）。

> 下表列字母以 **2026年11月** 为例，**每月会变，见第五节**。

#	视图	定位锚点（B列文字）	表头段	数据段	截图方式	特殊处理
1	二手车BG	`@top`（第一段整块）	含在整块内	**B2：右边界258**（整块一次截）	直接截	行按 outline ≤2 显示
2	大风车SaaS	`车商SaaS-销售额`	B2:7	B261:296	两段拼接	—
3	268V	`268V-消耗金额`	B2:7	B298:314	两段拼接	—
4	拍卖	`拍卖&车后-服务费`	B2:7	B316:327	两段拼接	—
5	金服	`金服-服务费`	B2:7	B329:349	两段拼接	—
6	市场SaaS	`市场SaaS-销售额`	B2:7	B351:368	两段拼接	**额外**：见下

市场SaaS 的特殊处理（唯一一个不一样的）

- **要展开「预算偏差率」那一组列**（连续 7 列：当月预算数/当月偏差额/当月偏差率/YTD预算数/YTD实际数/YTD偏差额/YTD偏差率）
- 行可见性需要显式设置：**只留 351:368**，隐藏 `9:350` 和 `369:420`
- 列 outline 用 **≤1**（其他视图是 ≤2）

> 为什么它特殊：市场SaaS 的明细行层级和其他段不同，且预算偏差列默认因 outline 折叠而隐藏，必须单独展开。

两段拼接 = 表头（B2:第7行）+ 数据段（B第N行:第M行）上下拼成一张图，否则数据段没有列名，看不懂。

五、每月初必做：重新校准列位置（最容易出错的地方）

Excel 的列布局每月会右移，且 各列块的位移量可能不一致（实测：右边界 +2，但同比/环比/累计只 +1）。**禁止按单一偏移量推算，必须每月现场读第 5 行实测。**

要定位的两个基准

基准	作用	怎么找
指标说明	截图**右边界**	读第 5 行，找到这 4 个字的列
预算偏差率	市场SaaS 要**展开的列块起点**（连续 7 列）	读第 5 行，找到这 5 个字的列，向右取 7 列

实测历史（可直接对照）

月份	截图右边界	预算偏差块
2026-09	EV（第152列）	EO ~ EU
2026-10	EX（第154列）	EQ ~ EW
2026-11	**EZ（第156列）**	**ES ~ EY**

行号相对稳定（261/298/316/329/351），但也建议顺手核对。

判断"校准成功"的信号

程序应打印类似：

```
[AUTO] 表头实测: 指标说明=EZ(第156列)=截图右边界, 预算偏差率=ES
[AUTO] saas 展开列块: ES..EY（7列）
```

这三行没出现，或列字母明显不对，就是校准失败，必须人工介入。

六、三条技术硬规则

- **行列可见性必须显式控制，不能依赖文件自带的 outline 分组**

每天发来的文件 outline 结构都可能不同。正确做法：先全部隐藏，再按配置把该显示的行/列显示出来。

- **列隐藏用 `set hidden of columns`，不要用「列宽设为 0」**

用宽度 0 会残留细缝、影响相邻列排版。

- **每次截图后恢复原始行列状态，最后关闭 Excel**

不恢复会导致下一张图错乱；不关 Excel 用户那边会挂着进程。

七、已知故障与对策（都是真踩过的）

现象	原因	对策
图存不下来、clipboard 为空	`pngpaste` 取剪贴板是**复发型**故障	必须自动重试 2~3 次，不能只试一次
AppleScript 超时 30 秒报错	批量设 30 多个行区段的可见性，30 秒根本不够（实际需 50~70 秒）	所有 osascript 调用超时统一设 **180 秒**
Excel 打开文件超过 10 分钟	文件带外部链接 + 2 万个公式	直接截原始文件让 Excel 现算（不要试图用 openpyxl 预处理），并确认"打开时重算"
某列/某行数据是空白	文件保存时公式缓存为空（很常见，无 sharedStrings.xml）	**正常现象**，Excel 打开会现算，图是对的，不要以为是坏文件
截图后 Excel 残留进程	未关闭	每轮结束 `pkill -9 -f "Microsoft Excel"`

八、每张图必须通过的验收（不通过就不许发）

检查项	怎么判
表头 + 数据段完整	无空白块、无黑块、无错位
数据截止日期	B4 显示 = 目标日期
本月时间进度	必须 = 日 / 当月天数 例：11/3 → 3/30 = **10.0%**；11/2 → 2/30 = 6.7%；10/31 → 31/31 = 100.0%
右边界	最右列是「指标说明」
计算列	有数字，不是空白或 0

> 「时间进度」这一项最容易被忽略却最有用——它能一眼发现"日期对不上 / 月份天数搞错"的低级错误。

九、如果要连钉钉发送（附加知识）

- **图床只能用快域名**：`gh-proxy.com` 实测 0.5~1.1 秒。
- ❌ 禁用 `gcore.jsdelivr.net`（稳定卡 30 秒）
- ⚠️ `testingcf.jsdelivr.net` 可用但会被**本机 IP 限速**（校验请求拉多了自己就 20 秒超时）
- **钉钉发 link 消息时会自己回源去拉图**：源站超过 30 秒 → 返回 `errcode=-1 系统繁忙`，**且用户手机打不开**。

所以 `-1` 不一定是限流，先怀疑图床慢。

- `errcode=0` **只证明钉钉收下了消息，不证明用户能看到图**。唯一可靠信号是用户说"看到了"。
- link 消息的 `title` **用纯中文**（带 ①–⑥ 这类符号会导致 `errcode=-1`）。

十、一句话总结给下一个机器人

> 打开 Excel → 读第 5 行定位「指标说明」和「预算偏差率」→ 按 6 个锚点定位数据段 → 显式设置行列可见性 → 用 CopyPicture 把「表头+数据段」截成图 → pngpaste 存 PNG → 按第八节验收。

> **别用 HTML 渲染，别信文件里的公式缓存，每月初必重读表头。**